



Semestrální práce

Sběr dat a monitorování procesů pomocí vestavěných systémů

Studijní program:

Studijní obor:

Autor práce:

Vedoucí práce:

N2612 – Elektrotechnika a informatika

1802T007 – Informační technologie

David Švancar

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Liberec 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že svou semestrální práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé semestrální práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou semestrální práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé semestrální práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li semestrální práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že má semestrální práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

11. 6. 2026

David Švancar

Sběr dat a monitorování procesů pomocí vestavěných systémů

Abstrakt

Tato zpráva popisuje třídu `tulthesis` pro sazbu absolventských prací Technické univerzity v Liberci pomocí typografického systému $\text{\LaTeX}$.

Klíčová slova: $\text{\LaTeX}$, třída, TUL

Data Acquisition and Process Monitoring using Embedded Systems

Abstract

This report describes the `tulthesis` package for Technical university of Liberec thesis typesetting using the $\text{\LaTeX}$ typographic system.

Keywords: $\text{\LaTeX}$, class, TUL

Poděkování

Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli ke vzniku tohoto dílka.

Obsah

Seznam zkratek	8
1 Úvod	9
2 Návrh monitorovacího systému	10
2.1 Hardwarová architektura a infrastruktura	10
2.2 Senzorické pole a typografická pravidla měření	11
3 Realizace a naměřené výsledky	12
3.1 Analýza spotřeby a frekvenční charakteristiky	12
3.2 Programová implementace	12
Závěr	14
Použitá literatura	15
A Přílohy	16
A.1 Obsah vloženého balíku do IS/STAG TUL	16
A.2 Velké tabulky a obrázky	16

Seznam obrázků

2.1	Blokové schéma napájecího systému a integrace jednotky do pracoviště	10
2.2	Prototypová vývojová deska s nepájivým polem pro testování obvodů	11
3.1	Amplitudová frekvenční charakteristika analogového RC filtru	13

Seznam tabulek

3.1	Závislost proudového odběru na frekvenci jádra	12
-----	--	----

Seznam zkratek

TUL	Technická univerzita v Liberci
FM	Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
FUA	Fakulta umění a architektury
FS	Fakulta strojní
FT	Fakulta textilní
FP	Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
EF	Ekonomická fakulta
FZS	Fakulta zdravotnických studií
CXI	Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
AI	Artificial Intelligence

1 Úvod

V současné éře průmyslové automatizace hraje klíčovou roli efektivní sběr a vyhodnocování procesních dat. Vestavěné (embedded) systémy představují základní stavební kámen pro realizaci konceptů [1], kde je vyžadována vysoká spolehlivost, nízká spotřeba energie a schopnost pracovat v reálném čase.

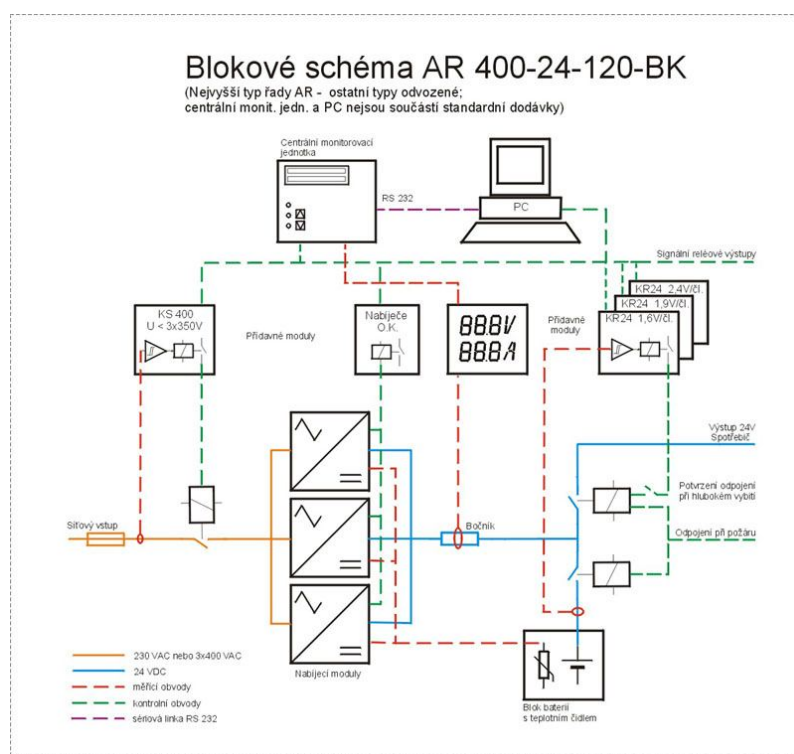
Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulární monitorovací jednotky určené pro sběr fyzikálních veličin v průmyslovém prostředí. Cílem je demonstrovat postupy při integraci senzorických polí a následném přenosu dat do nadřazeného systému.

2 Návrh monitorovacího systému

Při návrhu průmyslového zařízení je nutné brát v úvahu náročné provozní podmínky. Systém musí vykazovat vysokou odolnost proti elektromagnetickému rušení a stabilní chování při kolísání teplot.

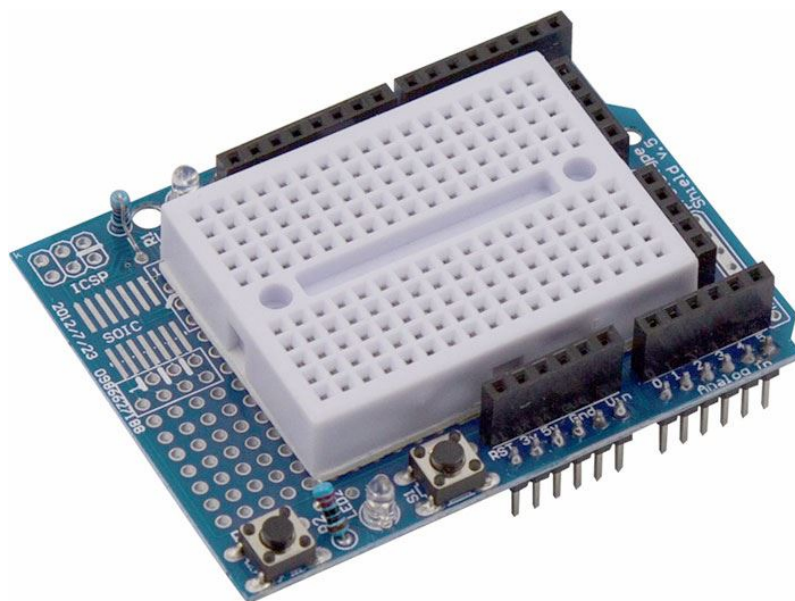
2.1 Hardwarová architektura a infrastruktura

Základem monitorovací stanice je 32bitový mikrokontrolér s jádrem ARM Cortex-M4, který zajišťuje dostatečný výpočetní výkon pro filtraci signálů. Celková integrace monitorovací stanice do nadřazené infrastruktury průmyslového pracoviště a její napájecí podsystém jsou ilustrovány na blokovém schématu na obrázku 2.1.



Obrázek 2.1: Blokové schéma napájecího systému a integrace jednotky do pracoviště

Vývojový hardwarový prototyp řídicí desky, na kterém probíhalo experimentální testování a ladění senzorických rozhraní, je zachycen na fotografii na obrázku 2.2.



Obrázek 2.2: Prototypová vývojová deska s nepájivým polem pro testování obvodů

Mezi hlavní podsystémy monitorovací stanice patří tyto moduly:

1. **Napájecí část** – zajišťuje filtraci a stabilizaci napětí na hodnotu 3,3 V z průmyslového rozvodu 24 V.
2. **Senzorické rozhraní** – obsahuje analogově-digitální převodníky pro vyhodnocení napěťových úrovní.
3. **Komunikační modul** – realizuje fyzickou vrstvu sběrnice pro odesílání dat.

2.2 Senzorické pole a typografická pravidla měření

Pro ověření funkčnosti byly k jednotce připojeny senzory teploty a tlaku. Při kalibraci bylo dosaženo optimálních výsledků v teplotním rozsahu od -20°C do 85°C . Maximální provozní tlak v testovací komoře dosahoval hodnoty $p_{max} = 1,5 \text{ MPa}$ při konstantním průtoku $Q = 2,4 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$.

Při zpracování naměřených hodnot v textu je nutné striktně dodržovat pravidla české technické typografie. Číselné údaje a jejich jednotky musí být vždy odděleny nezlomitelnou mezerou (např. v textu psáno jako $24\sim\text{mA}$, v $\text{\LaTeX}$ u ošetřeno pomocí vlnovky nebo úzké mezery $\backslash,$), aby nedošlo k jejich zalomení na nový řádek.

3 Realizace a naměřené výsledky

V rámci experimentálního testování byla sledována odezva systému při skokové změně zátěže. Měření probíhalo po dobu $t = 120$ s s periodou vzorkování $T = 10$ ms.

3.1 Analýza spotřeby a frekvenční charakteristiky

Důležitým parametrem vestavěných zařízení je jejich proudový odběr v různých provozních režimech. Výsledky měření spotřeby v závislosti na taktovací frekvenci mikrokontroléru jsou přehledně uspořádány v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1: Závislost proudového odběru na frekvenci jádra

Index měření	Frekvence [MHz]	Napětí [V]	Odběr [mA]
1	8	3,3	4,2
2	16	3,3	7,8
3	48	3,3	18,5
4	96	3,3	35,1

Kromě analýzy napájení byla v rámci podsystemu senzorického rozhraní zkoumána frekvenční závislost vstupního analogového filtru, který potlačuje vysokofrekvenční rušení před převodem signálu. Naměřená amplitudová charakteristika tohoto RC filtru s rezistorem $R = 150 \Omega$ a kapacitou $C = 1 \mu\text{F}$ je zobrazena na obrázku 3.1. Mezní kmitočet filtru činí teoreticky i prakticky $f_0 = 1023$ Hz při poklesu zisku o -3 dB.

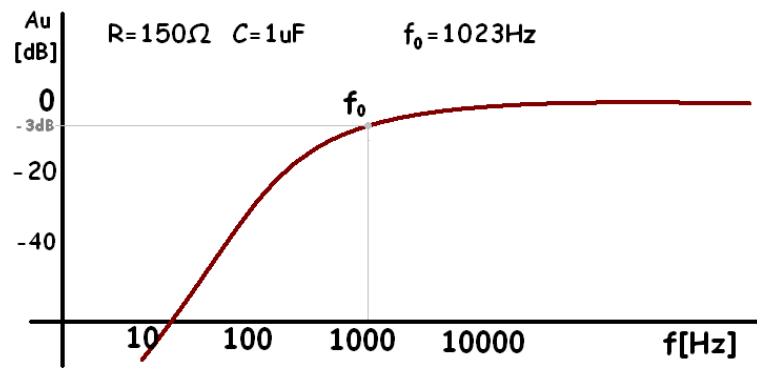
Pro teoretický výpočet celkového elektrického příkonu P střídavých podsystemů monitoru se využívá standardní vztah vyjádřený rovnicí 3.1:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (3.1)$$

kde U je efektivní napětí, I je procházející proud a $\cos \varphi$ představuje účinník.

3.2 Programová implementace

Základní inicializace a vyčítání dat ze sběrnice jsou realizovány nízkoúrovňovým algoritmem v jazyce C. Ukázka zdrojového kódu, který konfiguruje interní registr analogově-digitálního převodníku (ADC), je uvedena v příkladu 3.1.



Obrázek 3.1: Amplitudová frekvenční charakteristika analogového RC filtru

Listing 3.1: Konfigurace a inicializace ADC registru

```
#include <stdint.h>

#define ADC_CR_REG  (*((volatile uint32_t*)0x40012000))
#define ADC_ENABLE  (1 << 0)

void init_adc_peripheral(void) {
    // Zapnutí periférie ADC pomocí příslušného bitu
    ADC_CR_REG |= ADC_ENABLE;

    /* Čekání na stabilizaci referenčního napětí */
    for(volatile int i = 0; i < 1000; i++);
}
```

Jak je zřejmé z ukázky kódu 3.1, registry jsou mapovány přímo do paměťového prostoru mikrokontroléru. Na nízkourovňovou konfiguraci navazuje obslužná funkce pro samotné vyčítání dat z převodníku, jejíž implementace je uvedena v příkladu 3.2.

Listing 3.2: Funkce pro vyčítání dat z převodníku

```
uint16_t read_adc_data(void) {
    // Spuštění konverze a čekání na dokončení
    ADC_CR_REG |= (1 << 2);
    while(!(ADC_CR_REG & (1 << 4)));

    // Navrácení výsledné hodnoty z datového registru
    return (uint16_t)((*(volatile uint32_t*)0x40012004));
}
```

Tato modulární struktura zajišťuje maximální rychlost odezvy, která je v průmyslových aplikacích kritická.

Závěr

V rámci této semestrální práce byl úspěšně navržen a implementován funkční prototyp modulární monitorovací jednotky určené pro sběr fyzikálních veličin v náročném průmyslovém prostředí. Cíle stanovené v úvodu práce byly kompletně splněny.

Během realizace byla úspěšně ověřena integrace senzorických polí a hardwareová architektura založená na 32bitovém mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M4. Experimentální měření proudového odběru v závislosti na taktovací frekvenci potvrdilo lineární nárůst spotřeby a ukázalo na nutnost implementace dynamického managementu napájení pro úsporné průmyslové režimy. Dále byla úspěšně nasazena analogová filtrace šumu pomocí RC filtru, u kterého byla ověřena teoretická i praktická frekvenční charakteristika s mezním kmitočtem $f_0 = 1023 \text{ Hz}$.

Z hlediska softwarové vrstvy byla vytvořena modulární, nízkoúrovňová implementace v jazyce C, která díky přímému mapování registrů do paměťového prostoru zajišťuje minimální latenci při vyčítání dat. Celý ukázkový dokument i doprovodná prezentace byly zpracovány v typografickém systému $\text{\LaTeX}$ za přísného dodržení pravidel české technické typografie a specifických směrnic Technické univerzity v Liberci.

Použitá literatura

- [1] SATRAPA, Pavel. *LaTeX pro pragmatiky 2.1*. TUL a CESNET, 2023. Dostupné také z: <http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/latex/>.

A Přílohy

A.1 Obsah vloženého balíku do IS/STAG TUL

- Text práce
- Obrazová dokumentace
- Zdrojové kódy
- ...

A.2 Velké tabulky a obrázky